

**Tensornetzwerk-Simulation des Grover-Algorithmus:
Überwindung der Statevector-Speichergrenze**
Bachelor Semester Project

Z U S A M M E N F A S S U N G

Ein vorheriges Bachelor Semester Project (BSP2) etablierte eine solide experimentelle Basis für den Grover-Algorithmus mittels klassischer Statevector-Simulation und zeigte dabei die exponentielle "Speicherwand", die dieser Darstellung inhärent ist: Da die Simulation eines n -Qubit-Systems das explizite Speichern von 2^n komplexen Amplituden erfordert, stieß die Simulation auf der GPU des IRIS-Clusters bereits bei $n = 31$ – 32 Qubits an ihre Grenze.

Dieses Projekt untersuchte, ob Tensornetzwerk-Methoden diese Grenze verschieben können, wobei der Speicherbedarf im Idealfall nicht durch die worst-case-Dimension 2^n , sondern durch die tatsächliche Verschränkungsstruktur des Schaltkreises bestimmt wird. Aus praktischen Gründen wurde dabei von der ursprünglich vorgesehenen GPU-Bibliothek `cuTensorNet` auf den CPU-basierten Software-Stack `quimb`, `cotengra` und `kahypar` umgestellt. Für $n = 2$ bis $n = 11$ Qubits wurden drei Größen gemessen: der theoretische Speicherbedarf einer exakten Tensornetzwerk-Kontraktion, die minimale Bindungsdimension χ , die eine Matrix-Product-State-Darstellung (MPS) zur verlustfreien Rekonstruktion benötigt, sowie die Abweichung zwischen dieser Schätzung und dem real gemessenen Speicherverbrauch.

Entgegen der ursprünglichen Hypothese zeigte sich *kein* nachhaltiger Speichervorteil von Tensornetzwerken: Ab etwa $n = 7$ wuchs der geschätzte Speicherbedarf der Kontraktion deutlich schneller als der der Statevector-Methode und lag bei $n = 11$ bereits sechs bis sieben Größenordnungen darüber. Die minimale Bindungsdimension für exakte Konvergenz stieg von $\chi = 4$ bei $n = 5$ auf $\chi = 32$ bei $n = 11$ und erreichte damit die theoretische Obergrenze $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ für maximal verschränkte Zustände. Zudem übertraf der real gemessene Speicherverbrauch die theoretische Schätzung durchgängig um ein bis drei Größenordnungen.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich der Grover-Algorithmus – aufgrund der globalen Verschränkung, die sein Diffusionsoperator erzeugt, sowie des durch die Zerlegung des Mehrfach-kontrollierten-X-Gatters verursachten Gatteranzahl-Anstiegs – schlecht für eine Kompression mittels eindimensionaler Tensornetzwerke eignet. Das Ergebnis ist spezifisch für diesen Algorithmus und stellt keine generelle Aussage über die Grenzen der Tensornetzwerk-Simulation dar.

Student Details

Name: Veselin Petrov Nikolaev
Student Number: 0252650117
Email: veselin.nikolaev.001@student.uni.lu
Secondary Language: German

Supervisors

1. Marko Rančić – marko.rancic@uni.lu
2. Maximilian Streitberger – maximilian.streitberger@uni.lu